

Tarea 4

Problema 1. Considere el siguiente problema:

$$\max Z = 6x_1 + 5x_2 + 4x_3$$

sujeto a

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 26$$

$$x_1 + x_2 \leq 16$$

$$x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 36$$

$$x \geq 0.$$

Averigüe en qué intervalo puede variar θ , para que en el óptimo, las variables básicas sean las mismas, si el vector de términos independientes es $(26, 16, 36) + \theta(1, -2, -1)$.

Solución. Para encontrar el intervalo en que θ puede variar, es necesario resolver el problema. Solución por el método simplex:

Calculo de los costos reducidos

	-6	-5	-4	0	0	0	
x_4 = 0	2	1	1	1	0	0	26
x_5 = 0	1	1	0	0	1	0	16
x_6 = 0	1	3	1	0	0	1	36
	-6	-5	-4	0	0	0	0

$\Rightarrow$ Entra x_1 y sale x_4 .

Tabla resultante

	-6	-5	-4	0	0	0	
x_1 = -6	1	1/2	1/2	1/2	0	0	13
x_5 = 0	0	1/2	-1/2	-1/2	1	0	3
x_6 = 0	0	5/2	1/2	-1/2	0	1	23
	0	-2	-1	3	0	0	-78

$\Rightarrow$ Entra x_2 y sale x_5 .

Tabla resultante

	-6	-5	-4	0	0	0	
x_1 = -6	1	0	1	1	-1	0	10
x_2 = -5	0	1	-1	-1	2	0	6
x_6 = 0	0	0	3	2	-5	1	8
	0	0	-3	1	4	0	-90

$\Rightarrow$ Entra x_3 y sale x_6 .

Tabla resultante

	-6	-5	-4	0	0	0	
x_1 = -6	1	0	0	1/3	2/3	-1/3	22/3
x_2 = -5	0	1	0	-1/3	1/3	1/3	26/3
x_3 = -4	0	0	1	2/3	-5/3	1/3	8/3
	0	0	0	3	-1	1	-98

La tabla ya es óptima, pues los costos reducidos de las variables básicas con no negativos. Por lo tanto, la solución óptima es $x^* = (\frac{22}{3}, \frac{26}{3}, \frac{8}{3})$ con un $z = 98$.

En base a las tablas anteriores, se genera el siguiente sistemas de inecuaciones

$$b^{k'} = \begin{pmatrix} \frac{22}{3} \\ \frac{26}{3} \\ \frac{8}{3} \end{pmatrix} + \theta \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \geq 0$$

esto es

$$\begin{aligned} \frac{22}{3} - \frac{2}{3}\theta &\geq 0 \Rightarrow \theta \leq 11 \\ \frac{26}{3} - \frac{4}{3}\theta &\geq 0 \Rightarrow \theta \leq \frac{26}{4} \\ \frac{8}{3} + \frac{11}{3}\theta &\geq 0 \Rightarrow \theta \geq -\frac{8}{11} \end{aligned}$$

por lo tanto

$$\theta \in \left[-\frac{8}{11}, \frac{26}{4} \right].$$

Problema 2. Considere el siguiente problema de programación lineal:

$$\max Z = 4x_1 + 7x_2 + 3x_3$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 20 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 30 \\ 2x_1 + x_2 &\leq 16 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0. \end{aligned}$$

Determine el intervalo de valores de γ para el cual la base óptima permanece siendo óptima, si el coeficiente de x_3 en la función objetivo se reemplaza por γ :

$$c = (4, 7, \gamma, 0, 0, 0.)$$

Solución. Principalmente se resuelve el problema.

Calculo de costos reducidos

	-4	-7	-3	0	0	0	
x_4 = 0	1	2	1	1	0	0	20
x_5 = 0	3	1	2	0	1	0	30
x_6 = 0	2	1	0	0	0	1	16
	-4	-7	-3	0	0	0	0

$\Rightarrow$ Entra x_2 y sale x_4 .

Tabla resultante

	-4	-7	-3	0	0	0	
x_2 = -7	1/2	1	1/2	1/2	0	0	10
x_5 = 0	5/2	0	3/2	-1/2	1	0	20
x_6 = 0	3/2	0	-1/2	-1/2	0	1	6
	-1/2	0	1/2	7/2	0	0	-70

$\Rightarrow$ Entra x_1 y sale x_6 .

Tabla resultante

	-4	-7	-3	0	0	0	
x_2 = -7	0	1	2/3	2/3	0	-1/3	8
x_5 = 0	0	0	7/3	1/3	1	-5/3	10
x_1 = -4	1	0	-1/3	-1/3	0	2/3	4
	0	0	1/3	10/3	0	1/3	-72

no hay costos negativos, la tabla ya es óptima. La solución óptima es $x^* = (4, 8)$ con $z = 72$. Para determinar el intervalo para γ sólo se necesita que su costo reducido reemplazando su coeficiente de la función objetivo por γ siga cumpliendo el criterio de optimalidad, esto es

$$\tilde{c}_{x_3} = -\gamma - \left[-7 \cdot \frac{2}{3} + 0 \cdot \frac{7}{3} + 4 \cdot \frac{1}{3} \right] = -\gamma + \frac{10}{3}$$

y se quiere

$$-\gamma + \frac{10}{3} \geq 0 \Rightarrow \gamma \leq \frac{10}{3}$$

por lo tanto

$$\gamma \in \left[-\infty, \frac{10}{3} \right].$$